

支持软件开发的相关过程、活动和任务；环境集成机制是指为工具集成和软件开发、维护及管理提供统一的支持。通过环境集成机制，各工具用统一的数据接口规范存储或访问环境信息库，采用统一的界面形式，保证界面的一致性，同时，为各工具或开发活动之间的通信、切换、调度和协同工作提供支持。

7.3.1 软件开发环境

软件开发环境应支持多种集成机制，例如，平台集成、数据集成、界面集成、控制集成和过程集成等。软件开发环境应支持小组工作方式，并为其提供配置管理，环境的服务可用于支持各种软件开发活动，包括分析、设计、编程、调试和文档等。

较完善的软件开发环境通常具有多种功能，例如，软件开发的一致性与完整性维护，配置管理及版本控制，数据的多种表示形式及其在不同形式之间的自动转换，信息的自动检索与更新，项目控制和管理，以及对开发方法学的支持。软件开发环境具有集成性、开放性、可裁减性、数据格式一致性、风格统一的用户界面等特性，因而能大幅度提高软件生产率。

1. 软件开发环境的分类

软件开发环境可按以下几种角度进行分类：

（1）按软件开发模型与开发方法分类，有支持瀑布模型、演化模型、螺旋模型和喷泉模型等不同模型，以及结构化方法、面向对象方法等不同方法的软件开发环境。

（2）按功能与结构特点分类，有单体型、协同型、分散型和并发型等多种类型的软件开发环境。

（3）按应用范围分类，有通用型和专用型软件开发环境。其中，专用型软件开发环境与应用领域有关。

（4）按开发阶段分类，有前端开发环境（支持系统规划、分析、设计等阶段的活动）、后端开发环境（支持编程、测试等阶段的活动）、软件维护环境和逆向工程环境等。

2. 集成机制

集成机制根据功能的不同，可划分为环境信息库、过程控制与消息服务器、环境用户界面三个部分。

（1）环境信息库。环境信息库是软件开发环境的核心，用以存储与系统开发有关的信息，并支持信息的交流与共享。环境信息库中主要存储两类信息：一类是开发过程中产生的有关被开发系统的信息，例如，分析文档、设计文档和测试报告等；另一类是环境提供的支持信息，例如，文档模板、系统配置、过程模型和可复用构件等。

（2）过程控制与消息服务器。过程控制与消息服务器是实现过程集成和控制集成的基础。过程集成是按照具体软件开发过程的要求进行工具的选择与组合，控制集成使各工具之间进行并行通信和协同工作。

（3）环境用户界面。环境用户界面包括环境总界面和由它实行统一控制的各环境部件及工具的界面。统一的、具有一致性的用户界面是软件开发环境的重要特征，是充分发挥环境的优越性、高效地使用工具并减轻用户的学习负担的保证。